Trabajo práctico Nro 6

Diseño de Sistemas de Instrumentación. Medición de interferencias.

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional

I. Integrantes y Fechas

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio			X
Filsinger Gonzalo	X		
Leon Parfait Manuel		X	
Fecha de Presentación:		10/09/2026	

II. Experimento 1

En este experimento, observaremos el funcionamiento de una máquina de tracción-compresión, llamada Maquina Universal de Ensayo.

II-A. Procedimiento y Datos

Durante el experimento se puso en marcha la máquina de tracción-compresión, y se aplicó una fuerza a la probeta hasta su punto de ruptura.



Figura 1. Máquina de ensayo universal de tracción-compresión.

El funcionamiento de la maquina se basa en el sensado a través de dos transductores. Un transductor es el encargado de sensar la distancia (alargamiento) en milimetros [mm] y el otro el encargado de detectar la presión en bares [br]. La gráfica que muestra la maquina es en eje 'x', alargamiento [mm] y en eje 'y' la fuerza [kg]. Podemos notar entonces que del sensado de la presión se obtiene la fuerza:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

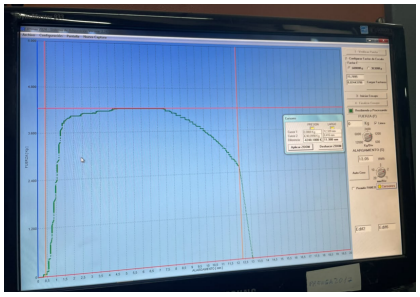


Figura 2. Gráfica de la máquina de ensayo universal de tracción-compresión.

Alguno de los datos obtenidos durante el experimento fueron:

- Peso ejercido por la mpaquina por unidad de longitud: 15kg/m
- Logitud de estiramiento de la probeta: 12mm
- Peso de ruptura de la probeta: 4200kg

II-B. Sensores que utiliza

Los sensores que utiliza la máquina son:

En la primera y segunda imagen se puede observar un transductor de desplazamiento lineal potenciométrico con punta de bola y resorte de retorno, se utiliza para medir el desplazamiento de la máquina.

El sensor es un GEFRAN PY2C100.

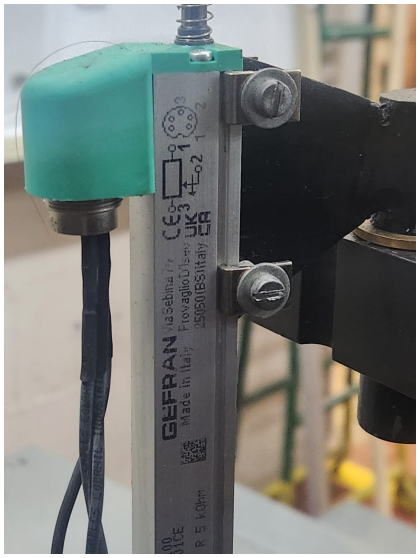


Figura 3. Sensor de desplazamiento.

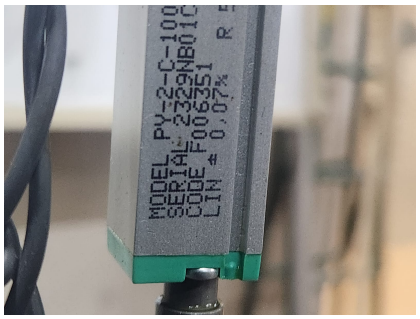


Figura 4. Sensor de desplazamiento.

Algunas características del sensor son:

- Resolución: Tiene resolución infinita, es decir, a medida que el palpador se desliza a lo largo del elemento resistivo, la resistencia eléctrica y la señal de salida cambian de forma perfectamente continua, sin importar cuán pequeña sea la distancia que recorra, por lo que se dice que no tiene escalones perceptible, ya que es un elemento sin saltos ni pasos.
- Recorrido: Es configurable entre 10mm y 100mm
- Linealidad: La linealidad es de ±0.1 %, lo que indica que la relación entre la posición del palpador y la señal de salida es muy precisa y consistente a lo largo de todo el recorrido del sensor.
- Temperatura de funcionamiento: Tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -30°C a +100°C.

En la tercera, cuarta y quinta imagen se observa un transmisor o sensor de presión hidráulica, la fuerza que se aplica a la probeta es transmitida a través de un fluido hidráulico, y este sensor mide la presión que ejerce el fluido.

El sensor es un IDA330-2C



Figura 5. Imagen 3 de la máquina universal de ensayo.



Figura 6. Imagen 4 de la máquina universal de ensayo.



Figura 7. Imagen 5 de la máquina universal de ensayo.

Características del sensor de presión hidráulica:

- Rango: Abarca un rango de presión de 0 a 200 bar.
- Resolución: Resolución infinita.
- Tiempo de respuesta: Tiene como máximo un tiempo de 300 microsegundos, lo que significa que puede detectar cambios en la presión de manera muy rápida y precisa.

La sexta imagen corresponde a una unidad de potencia hidráulica, que es el motor eléctrico conectado a la bomba hidráulica, además se puede observar a la derecha el filtro hidráulico con un indicador visual de saturación.



Figura 8. Imagen 6 de la máquina universal de ensayo.

La ultima imagen corresponde a una servoválvula que es el conjunto de electroválvulas y servoválvula hidráulica que controla el caudal y la dirección del fluido hidráulico hacia el actuador con gran precisión.



Figura 9. Imagen 7 de la máquina universal de ensayo.

Para obrtener la resolución que debería tener el ADC debemos tener en cuenta el rando de medición y la precisión que queremos obtener. En nuestro caso queremos un rango de 100mm con una precisión de 0.1mm.

La resolución porcentual es de (0.1 / 100) * (100) = 0.1 discretos que se necesitan para lograr esta precisión es: 100mm / 0.1mm = 1000 pasos.

Para determinar los bits tendremos:

$$2^n = Numerodepasos$$

Por lo que con 9 o 10 bits cumplimos con la resolución requerida. En nuestro caso, utilizaremos un ADC de 10 bits. Si elegimos un ADC mayor a 10 bits, la resolución será mejor, por ejemplo el LTC1857 que es un ADC de 16 bits, con una resolución de 0.0015 % y un rango de 0 a 5V.

En el caso de la precisión de la medición de presión, queremos un rango de 200 bar con una precisión de 2.9mV/V equivalente a 0.66 bar. La resolución porcentual es de (0.66 / 200) * (100) = 0.33 %. El número de pasos discretos que se necesitan para lograr esta precisión es: 200 bar / 0.66 bar = 303 pasos.

Para determinar los bits tendremos:

$$2^n = Numerodepasos$$

Por lo que con 8 bits cumplimos con la resolución requerida. En nuestro caso, utilizaremos un ADC de 8 bits. Por lo que elegiremos el mismo ADC ya que es de grado industrial y sirve de sobra para ambos casos.

La tensión de referencia del ADC es el valor máximo de tensión de la señal de salida del acondicionamiento, qu en este caso es de 10V. Esto maximiza el rando dinámico del conversor y asegura que la señal completa del sensor se digitalice correctamente.

III. Experimento 2

III-A. Procedimiento y Datos

El torque de un motor de combustión interna es el resultado de la fuerza ejercida por los gases de combustión interna sobre el pistón, transmitida de la biela y transformada en un movimiento de giro del cigueñal. Sin embargo, dicha fuerza no puede medirse directamente dentro del cilindro; por ello, en la práctica se emplea un dinamómetro acoplado al motor en un banco de pruebas. Este dispositivo absorbe la potencia mecánica entregada por el motor, oponiéndose al giro y generando una fuerza de reacción que es mediante un brazo de palanca y un transductor de fuerza o celda de carga. El torque se calcula multiplicando la fuerza por la longitud del brazo de palanca.

$$T = F \cdot L$$



Figura 10. Banco de prueba de un motor.

III-B. Sensores que utiliza

Los sensores que utiliza la máquina son los mostrados en las imágenes a continuación, y corresponden a bancos de prueba de un motor.

La primera imagen corresponde a una celda de carga o sensor de torque que es un transductor de fuerza el cual va conectado al brazo del freno del motor, para medir la fuerza de torsión que el motor está ejerciendo.

Esta es una celda de carga S-beam Zemic.



Figura 11. Celda de carga o sensor de torque.

Algunos datos de la celda de carga son:

- Capacidad: Tiene una capacidad de 500kg.
- Material: Acero de aleación niquelado.
- Diseño: S-beam, lo que significa que tiene una forma de ”S”que permite medir la fuerza de tracción y compresión.
- Sensibilidad de Salida: 2.0-3.0 mV/V.
- Voltaje de excitación: 10V DC/AC.
- Resistencia de entrada: Es de aproximadamente 380ω
- Resistencia de salida: Es de aproximadamente 350ω
- Sobrecarga segura: 150 % de la capacidad nominal.

La segunda imagen corresponde a la carcasa metálica que corresponde al cuerpo del freno dinamométrico o del motor del banco de prueba.

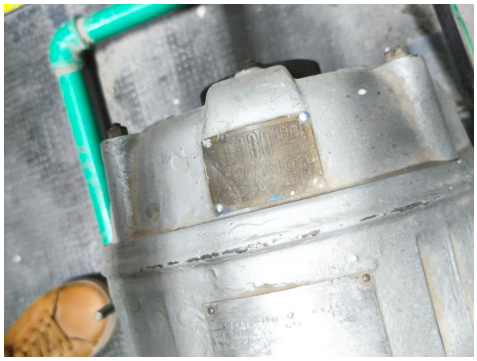


Figura 12. Carcasa metálica del freno dinamométrico o motor.

La tercera y cuarta imagen corresponde a un sensor de velocidad, un sensor magnético o inductivo.



Figura 13. Sensor de velocidad magnético o inductivo.

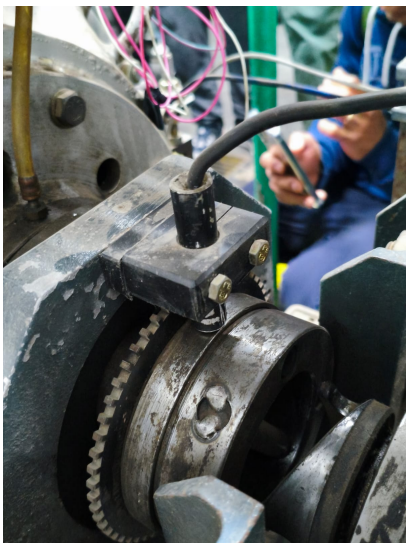


Figura 14. Sensor de velocidad magnético o inductivo.

Este es un sensor de RPM de efecto Hall.

Algunos datos del sensor son:

- Tipo de sensor: Es un sensor inductivo que no requiere alimentación eléctrica externa, utiliza un imán permanente y una bobina.
- Señal de salida: Es de tipo analógica sinusoidal. La unidad de contro del motor interpreta la señal para determinar la posición y la velocidad de rotación del cigueñal.

Al igual que en experimento analizaremos la resolución del ADC, para este caso si deseamos una precisión de 1 RPM, y el rango de medición es de 5000 RPM calculamos:

$$\text{Resolución} = \frac{\text{Rango}}{2^n}$$

$$1RPM = \frac{5000RPM}{2^n}$$

$$2^n = \frac{5000RPM}{1RPM}$$

$$\ln(2^n) = \ln(\frac{5000}{1})$$

$$n = \frac{\ln(5000)}{\ln(2)} \approx 12{,}29$$

Por lo que 16 bits de resolución es suficiente para este caso, ya que 2^{16} = 65536 pasos discretos.

Para el caso de la celda de carga, si deseamos una precisión de 0.1 kg y el rango de medición es de 500 kg calculamos:

$$1{,}5kg = \frac{500kg}{2^n}$$

$$2^n = \frac{500kg}{1{,}5kg}$$

$$\ln(2^n) = \ln(\frac{500}{1{,}5})$$

$$n = \frac{\ln(333{,}33)}{\ln(2)} \approx 8{,}38$$

Por lo tanto, 10 bits de resolución es suficiente para este caso, ya que 2^{10} = 1024 pasos discretos.

IV. Experimento 3

En este experimento se busca visualizar mediante el osciloscopio la interferencia de la red eléctrica que es generada por el acoplamiento inductivo que se propaga a través de los cables. Para ello se conectó un cable a la punta del osciloscopio con una longitud similar al cable conectado al negativo de la misma punta, generando un circuito abierto. Luego se colocó entre medio de los dos cables el cable de alimentación del osciloscopio que está conectado a la red eléctrica.

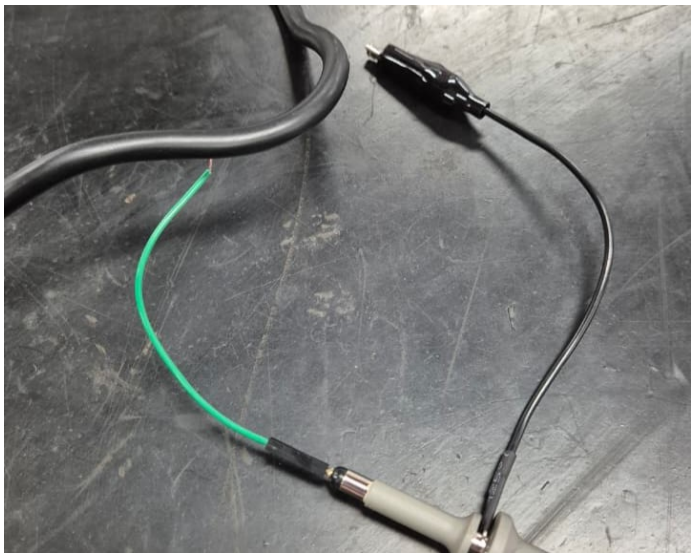


Figura 15. Implementación utilizada para medir la interferencia.

Una vez configurado el osciloscopio para medir la señal acoplada de 50Hz, se observó lo siguiente:

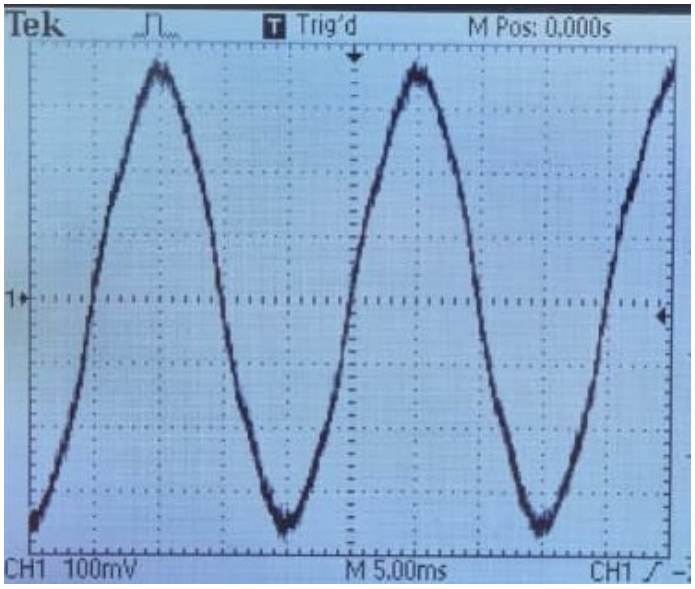


Figura 16. Señal acoplada de 50Hz.

Valores medido de la señal acoplada de 50Hz:

- Amplitud: $756mV_{pp}$
- Frecuencia: $49,85Hz \simeq 50Hz$
- V_{RMS} : $267mV$

V. Experimento 4

Las principales aplicaciones de las celdas de carga son medir el peso de una masa (balanza) y registrar la fuerza (contracción o expansión) entre dos puntos. En este experimento se pretende observar la respuesta de la celda de carga, previo al acondicionamiento, se realizarán mediciones a la salida diferencial para visualizar como responde a diferentes cargas

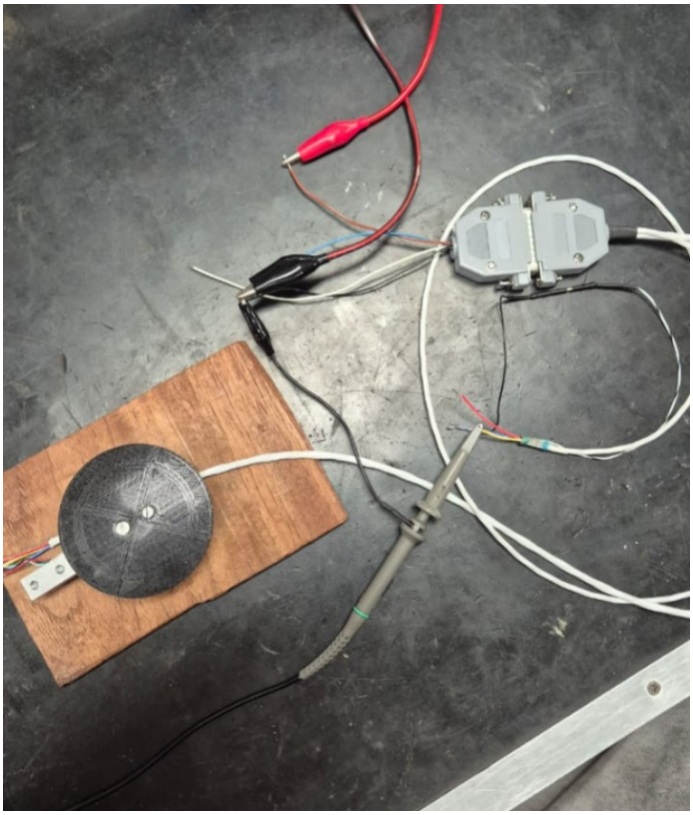


Figura 17. medición previa al acondicionamiento.

Luego de todo el conexionado realizado, se procede a realizar las mediciones a la salida diferencial de la celda de carga, para diferentes cargas aplicadas, con el fin de observar la linealidad de la celda de carga y su respuesta a diferentes cargas. Sin embargo previo al acondicionamiento, se observa que la celda de carga no responde de manera lineal a las cargas aplicadas, lo que indica que es necesario realizar un acondicionamiento previo para obtener mediciones precisas y confiables.

VI. Experimento 4 segunda parte

Este experimento tiene como objetivo condicionar la celda de carga para que responda de manera correcta a las cargas aplicadas de manera que no se vea alterada por interferencias. Para ello, se aplicarán las cargas conocidas y se registrará la salida diferencial de la celda de carga. Se espera que después del acondicionamiento, la celda de carga muestre una respuesta a las cargas aplicadas, lo que permitirá obtener mediciones precisas. cargas En esta experimentación se amplificará la salida diferencial de la celda de carga y se implementarán

diferentes configuraciones que nos permitan visualizar la susceptibilidad de nuestro circuito a las interferencias presentes tanto de fuentes desconocidas como la generada por un motor Se aplicara el siguiente esquema:

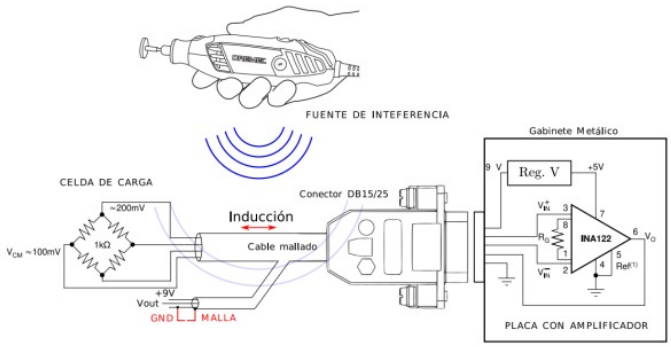


Figura 18. Esquema del experimento 4 segunda parte.

Luego de conectar la celda de carga y el amplificador de instrumentación correspondiente debería quedar de esta forma:

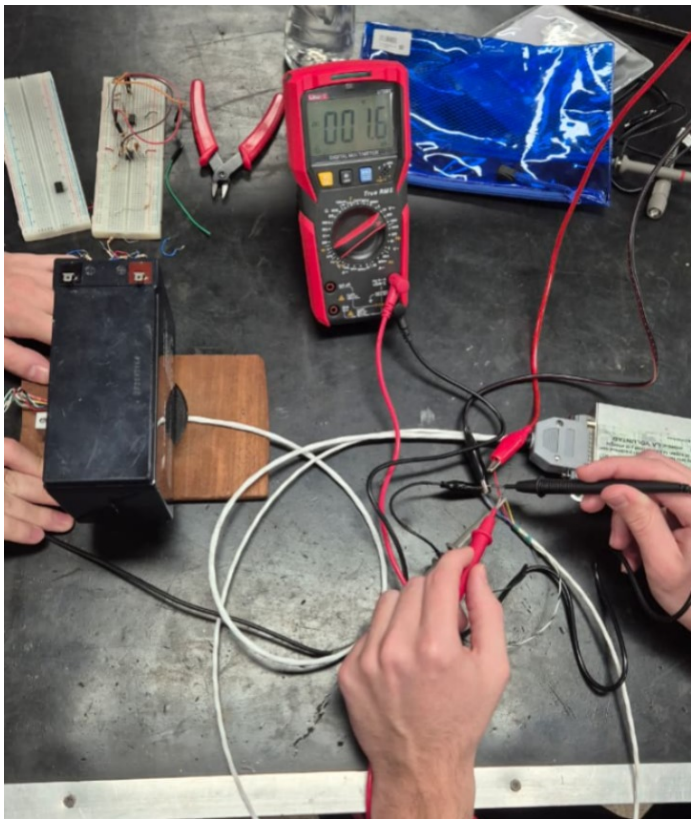


Figura 19. Implementación del experimento 4 segunda parte.

Con las conexiones realizadas , se procede a realizar las siguientes mediciones observando su comportamieneto en el osciloscopio correctamente configurado.Para ello se aplicará una misma carga variando la presencia del motor (encendido o apagado), el estado dela malla (acoplada y desacoplada) y la ubicacion de la placa (en el gabinete o fuera de este):

Placa	Malla	Motor (gen. interferencia)
en gabinete	unida a GND	apagado
en gabinete	unida a GND	encendido
en gabinete	desacoplada	apagado
en gabinete	desacoplada	encendido
fuera de gabinete	desacoplada	apagado
fuera en gabinete	desacoplada	encendido

Cuadro I. Configuraciones de la placa, malla y estado del motor

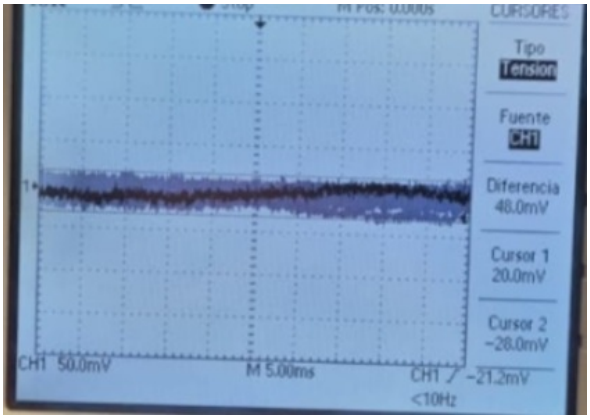


Figura 20. Celda de carga acoplada sin ruido.

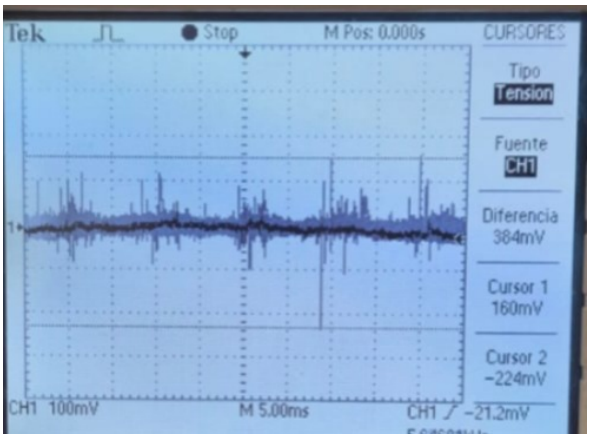


Figura 21. Celda de carga acoplada con ruido.

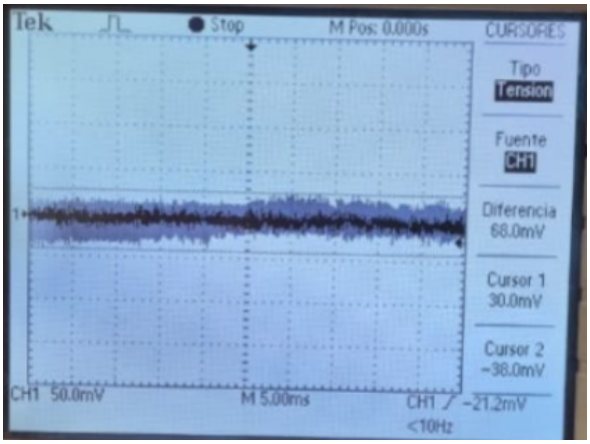


Figura 22. Celda de carga desacoplada sin ruido.

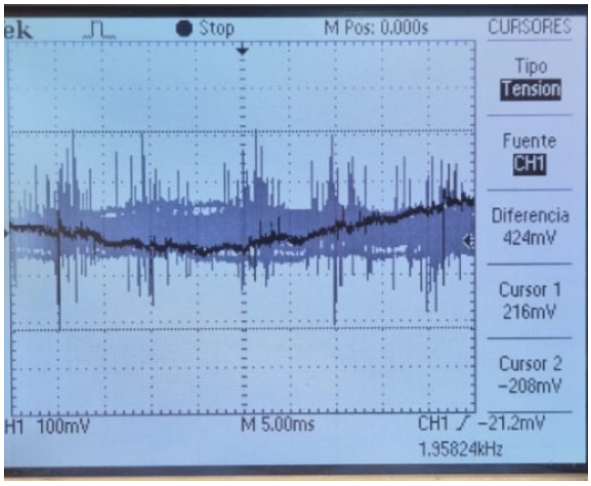


Figura 23. Celda de carga desacoplada con ruido.

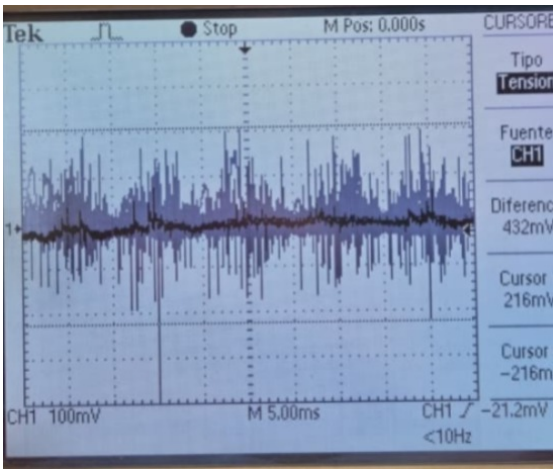


Figura 24. Celda de carga fuera del gabinete con motor encendido.

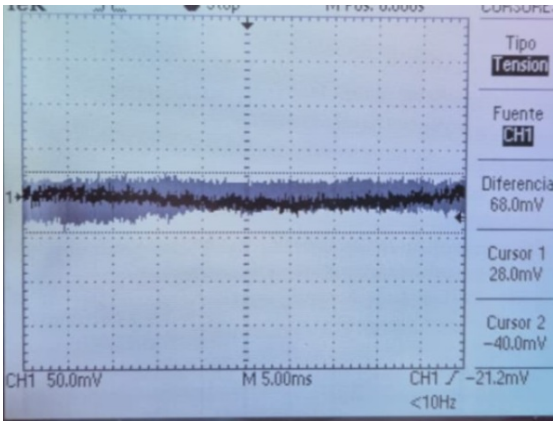


Figura 25. Celda de carga fuera del gabinete sin motor.

VII. Conclusiones

Interferencia de la red eléctrica: La interferencia de la red eléctrica es sumamente común, ya que esta se genera a través de los cables debido al acoplamiento inductivo, por lo que cualquier elemento que se utilice y necesite estar conectado a la red eléctrica va a generar esta interferencia. Como esta interferencia no se puede eliminar, va a estar siempre presente en sistemas electrónicos, se debe intentar mitigarla a través del diseño, por ejemplo, utilizando filtros y blindajes tanto para las placas como para los cables de conexión del circuito.

Otro tipo de interferencia: En el Experimento 4-Segunda parte se observó como afecta la interferencia electromagnética a los circuitos, con un taladro como fuente de esta, y como afecta la no utilización de mallas y blindajes en el circuito. Además, se puede destacar que al estar más concurrido el laboratorio aumento el ruido medido debido al movimiento y a las conversaciones de las personas.

Propuestas de mejora para mitigar interferencias: A partir de los resultados obtenidos en el Experimento 4, donde se observó que la ausencia del gabinete metálico y la desconexión de la malla incrementan el nivel de ruido cuando se enciende el motor, se proponen las siguientes mejoras sobre el sistema completo:

- **Armado de cables y conexionado:** En el experimento se utilizaron tramos de cables expuestos, lo que genera lazos susceptibles al acoplamiento inductivo. Se propone utilizar cable de par trenzado y mallado en todos los cables hasta el gabinete, reduciendo al mínimo la longitud de los conductores y conectando la malla a GND en un único punto para evitar lazos de masa.
- **Filtrado:** Dado que la señal de interés de la celda de carga es de muy baja frecuencia y las perturbaciones (red de 50 Hz y motor) son de mayor frecuencia, se puede incorporar un filtro pasabajos RC en las entradas del amplificador.

Nota de aplicación para la mitigación de interferencias: **Tacuna Systems – *Reducing Noise in Very Sensitive Load Cell Applications*:** Esta guía de aplicación establece pautas críticas para proteger las señales diferenciales de celdas de carga, tales como la conexión a tierra de la malla del cable en un único extremo (evitando lazos de masa), el uso de conductores de par trenzado, el filtrado pasabajos previo a la amplificación y el distanciamiento físico respecto a fuentes inductivas como motores.

Factor determinante en la elección del sistema embebido: En aplicaciones de instrumentación como la máquina universal de ensayo (Experimento 1) y el banco de pruebas de motores (Experimento 2), el factor de mayor peso para la selección del sistema embebido es la resolución del conversor analógico-digital (ADC), que depende de la estabilidad de su tensión de referencia y al nivel de ruido del sistema:

- **Resolución del ADC:** Es el de más peso debido a que determina el incremento mínimo de la variable física que puede cuantificarse. Por ejemplo, para alcanzar la precisión requerida de $0,1$ mm en recorrido y 15 kg en fuerza sobre un rango que supera los 4200 kg, se necesita un número de bits efectivos (ENOB) suficiente para que el error de cuantificación sea menor a la tolerancia exigida.
- **Frecuencia de muestreo y transmisión:** Dado que las variables mecánicas e hidráulicas relevadas varían a velocidades bajas o moderadas, el teorema de muestreo

de Nyquist y la velocidad de transmisión serie hacia la PC no son el requerimiento más difícil de poder cumplir, por lo que la exactitud y resolución del ADC son el criterio principal de diseño.

REFERENCIAS

[1] TP6_version_definitiva_V_01_2026_Medidas Electrónicas I, UTNFRC.
[2] Reducing Noise in Very Sensitive Load Cell Applications, Tacuna Systems.